Analyse & Nettoyage des Données Kadea Telco RDC

PRÉSENTE PAR:
DANIELLA KITA

Sommaire

1. Introduction
2. Objectifs du Projet
3. Problématique
4. Méthodologie
5. Analyse des Logs
6. Analyse des Registres
7. Croisement Logs ↔ Registres
8. Synthèse Macroscopique
9. Matrice de Rétention
10. Conclusion & Recommandations

Contexte général

Kadea Telco traverse une période critique marquée par des pannes réseau fréquentes, une concurrence accrue et une perte importante d'abonnés.
L'entreprise dispose de multiples sources de données (logs réseau, registres, base clients), mais celles-ci sont dispersées, incomplètes ou incohérentes.

Mission confiée

En tant que Data Analyst, j'ai pour rôle de nettoyer ces données, les réconcilier, comprendre les pannes et produire une analyse claire pour la direction.

Objectifs

- Réconcilier Logs & Registre avec RECHERCHEV
- Synthétiser les pannes par région & technologie
- Construire une matrice de remise automatisée
- Migrer vers un Dashboard Power BI interactif

Problématique

Kadea Telco fait face à trois limites majeures :

- Manque de visibilité globale sur les pannes réseau (données brutes, non structurées).
- Incapacité à consolider les données pour le département technique.
- Perte massive des clients (churn) faute d'une stratégie claire de compensation.

Méthodologie

Étape 1 : Nettoyage (PowerQuery + Excel)

- Filtrage des valeurs vides, incohérentes et non uniformes.
- Formatage et standardisation des Cell_ID.
- Suppression des doublons.

Étape 2 : Croisement (VLOOKUP / XLOOKUP)

- Liaison Logs → Registre (coordonnées, région, techno).
- Gestion propre des erreurs via SIERREUR().

Étape 3 : Analyse (TCD, formules)

- Group By par région.
- Catégorisation par technologie.

Étape 4 : Automatisation

- Matrice de remise via SI imbriqués.

Étape 5 : Dashboard Power BI

- Carte géographique interactive.
- Segments : région, technologie, type client.

Analyse des Données : Base Logs

1084 lignes initiales.

1. Cell_ID vides : 5 lignes filtrées.
2. Dates vides : 2 lignes filtrées.
3. Cell_ID non uniformes (minuscules) : 4 filtrés.
4. Un fichier hors périmètre ("Région Europe") : filtré.
5. Doublons supprimés : 1084 → 1069 lignes.

Résultat : une base propre, exploitable et uniformisée.

Analyse des Registres de Maintenance

- 500 lignes initiales → 418 après nettoyage.
- Uniformisation des Registres 05 et 05-10.
- Vérification du format GPS (formule personnalisée).
- Aucun doublon détecté.

Résultat : registre standardisé, exploitable pour le croisement.

Croisement Logs ↔ Registres

Formule utilisée :

=SIERREUR(RECHERCHEV([@[Cell_ID]];RG___Copie[[ID_Antenne]:[Colonne2]];2;FAUX);"")

- Ajout automatique : région, techno, longitude, latitude.
- Identification des antennes non répertoriées.

Résultat : base unifiée prête pour la synthèse macroscopique.

Synthèse Macroscopique (TCD)

Indicateurs produits :

- Somme totale des heures d'indisponibilité par région.
- Répartition par technologie (3G / 4G / 5G).
- Nombre total de Cell_ID par province.

Exemple (extrait fourni)

- Total lignes : 1069 événements réseau.
- Province la plus impactée : Nord-Kivu (34 pannes).

Ces statistiques permettent d'identifier les zones critiques à prioriser.

Matrice de Rétention (Remises Automatisées)

Règles implémentées :

70% : panne > 12h ET ancienneté > 5 ans

45% : panne entre 4h–12h OU premium & ancienneté < 5 ans

10% : tous les clients B2B

0% : le reste

Résultats :

- Remises calculées automatiquement pour chaque client.
- Vision claire du coût total des dédommagements pour Kadea Telco.

La matrice devient un outil de pilotage pour la fidélisation.

Conclusion & Recommandation

Conclusion

- Données massives entièrement nettoyées et croisées.
- Vision claire des zones critiques du réseau.
- Matrice de remise fiable et automatisée.
- Dashboard Power BI opérationnel pour le CODIR.

Recommandations

1. Renforcer les antennes dans les 3 régions les plus critiques.
2. Améliorer la collecte des logs (cellid/date vides).
3. Mettre à jour le registre régulièrement.
4. Déployer la matrice de remise en production.